



Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación	Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación	Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación
¿Qué distingue a un número racional de un número irracional?	¿Cuál es la fórmula del error porcentual, y por qué el resultado siempre es positivo?	¿Cuál de los siguientes es un número racional? A 0.101001000100001... B $\sqrt[3]{5}$ C 2π D $-0.6666\dots$ (periódico)
IB-MATHAI-1.1-1 CONCEPT	IB-MATHAI-1.1-2 CONCEPT	IB-MATHAI-1.1-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series
Redondea 0.049826 a 2 cifras significativas.	Indica la fórmula para la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica con primer término u_1 y razón común $r \neq 1$.	¿Bajo qué condición converge una serie geométrica infinita, y cuál es su suma?
IB-MATHAI-1.1-4 PRACTICE	IB-MATHAI-1.2-1 CONCEPT	IB-MATHAI-1.2-2 CONCEPT
Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos
El tercer término de una sucesión aritmética es 11 y el séptimo término es 27. ¿Cuál es la diferencia común? A 3 B 4 C 5 D 16	Una sucesión geométrica tiene $u_1=5$ y $r=2$. Encuentra S_6 .	Indica la definición que relaciona logaritmos y exponentes.
IB-MATHAI-1.2-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-1.2-4 PRACTICE	IB-MATHAI-1.3-1 CONCEPT
Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos	Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos	Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos
¿Cuál es la fórmula de cambio de base, y por qué es útil?	Si $\log_5(x)=3$, ¿cuál es x? A 15 B 25 C 125 D 243	Resuelve $2^x=7$ para x, con 3 cifras significativas.
IB-MATHAI-1.3-2 CONCEPT	IB-MATHAI-1.3-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-1.3-4 PRACTICE
Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización	Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización	Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización
En la amortización de un préstamo, ¿por qué disminuye con el tiempo la porción de cada pago fijo destinada al interés?	¿Qué cinco valores se usan en una calculadora financiera (TVM), y qué representa cada uno?	Un préstamo está totalmente amortizado al final de su plazo. ¿Cuál es el valor futuro (FV) al final del plazo? A Igual a PV B Igual al interés total pagado C Cero D Igual a un pago
IB-MATHAI-1.4-1 CONCEPT	IB-MATHAI-1.4-2 CONCEPT	IB-MATHAI-1.4-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)
Un préstamo de \$5000 al 12% anual capitalizado mensualmente se paga durante 12 meses. Encuentra la tasa de interés mensual usada en la fórmula de amortización.	¿Cómo se calcula el determinante de una matriz 2×2 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$?	¿Qué indica $\det(A)=0$ sobre el sistema de ecuaciones $Ax=b$?
IB-MATHAI-1.4-4 PRACTICE	IB-MATHAI-1.5-1 CONCEPT	IB-MATHAI-1.5-2 CONCEPT



Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL) Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, ¿cuál es $\det(A)$? A -2 B 2 C -10 D 10 IB-MATHAI-1.5-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL) Encuentra la inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$. IB-MATHAI-1.5-4PRACTICE	Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL) ¿Cómo se encuentran los valores propios de una matriz cuadrada A? IB-MATHAI-1.6-1CONCEPT
Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL) Una vez encontrado un valor propio λ, ¿cómo se encuentra su vector propio correspondiente? IB-MATHAI-1.6-2CONCEPT	Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL) Una matriz 2×2 tiene valores propios 3 y -1. ¿Qué afirmación es necesariamente verdadera? A La matriz es singular B La matriz tiene determinante -3 C La matriz tiene determinante 3 D La traza es -3 IB-MATHAI-1.6-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL) La matriz $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ es diagonal. Indica sus valores propios y sus vectores propios correspondientes. IB-MATHAI-1.6-4PRACTICE
Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales En un modelo lineal $y = mx + c$ aplicado a un contexto real, ¿qué representan m y c? IB-MATHAI-2.1-1CONCEPT	Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales ¿Cuál es el peligro de usar un modelo lineal para extrapolar mucho más allá del rango de los datos originales? IB-MATHAI-2.1-2CONCEPT	Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales Un modelo lineal tiene ecuación $P = 120 - 4t$. ¿Cuál es la tasa de cambio de P con respecto a t? A 120 B -4 C 4 D -120 IB-MATHAI-2.1-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales Un gimnasio cobra una cuota de inscripción de \$20 más \$15 por mes. Escribe un modelo lineal para el costo total C después de m meses, y encuentra C después de 6 meses. IB-MATHAI-2.1-4PRACTICE	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos ¿Cómo se encuentra la coordenada x del vértice de una parábola $y = ax^2 + bx + c$? IB-MATHAI-2.2-1CONCEPT	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos Si un modelo cuadrático tiene un coeficiente principal negativo ($a < 0$), ¿qué indica esto sobre su vértice? IB-MATHAI-2.2-2CONCEPT
Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos Una parábola tiene ecuación $y = -(x - 4)^2 + 9$. ¿Cuál es su valor máximo? A 4 B -4 C 9 D -9 IB-MATHAI-2.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos Encuentra las raíces de $y = x^2 - 5x + 6$ por factorización. IB-MATHAI-2.2-4PRACTICE	Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos En el modelo $N(t) = N_0 e^{kt}$, ¿qué indica el signo de k? IB-MATHAI-2.3-1CONCEPT



Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos	Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos	Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos
¿Cómo se encuentra la vida media de una cantidad que decae como $N(t)=N_0e^{-(kt)}$ con $k < 0$?	Una cantidad crece según $V(t)=80(1.06)^t$. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual porcentual? A 1.06% B 6% C 60% D 106%	Un auto que vale \$24000 se deprecia de forma que su valor es $V(t)=24000(0.9)^t$ después de t años. Encuentra su valor después de 3 años.
IB-MATHAI-2.3-2 CONCEPT	IB-MATHAI-2.3-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-2.3-4 PRACTICE
Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales	Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales	Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales
Para una cúbica $y=ax^3+bx^2+cx+d$ con $a > 0$, describe el comportamiento en los extremos cuando $x \rightarrow \pm \infty$.	¿Por qué podría preferirse un modelo cúbico sobre un modelo cuadrático para un conjunto de datos?	Un modelo cúbico tiene tres raíces reales: -2 , 1 y 4 . ¿Cuál es una forma factorizada correcta? A $y=a(x+2)(x-1)(x-4)$ B $y=a(x-2)(x+1)(x+4)$ C $y=a(x+2)(x-1)(x+4)$ D $y=a(x-2)(x-1)(x-4)$
IB-MATHAI-2.4-1 CONCEPT	IB-MATHAI-2.4-2 CONCEPT	IB-MATHAI-2.4-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos
Un modelo cúbico de volumen da $V(2)=40$ para $V(x)$, donde x es una longitud de lado en cm. Indica qué <u>representa este valor</u> .	¿Qué mide el coeficiente de determinación R^2 al ajustar un modelo de regresión?	Además de revisar el R^2 , ¿qué otra consideración debería guiar la elección del modelo de regresión <u>para datos reales</u> ?
IB-MATHAI-2.4-4 PRACTICE	IB-MATHAI-2.5-1 CONCEPT	IB-MATHAI-2.5-2 CONCEPT
Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)
Se ajustan dos modelos a los mismos datos: el Modelo A tiene $R^2=0.72$, el Modelo B tiene $R^2=0.91$. Basándose solo en el R^2 , ¿cuál se ajusta mejor? A Modelo A B Modelo B C Ambos se ajustan igual de bien D No se puede determinar	Una regresión lineal sobre un conjunto de datos da $R^2=0.36$. ¿Qué sugiere esto sobre la idoneidad del modelo lineal?	En un problema de optimización con una variable, ¿qué dos tipos de punto deben verificarse para encontrar el máximo o mínimo global de $f(x)$ en un dominio cerrado?
IB-MATHAI-2.5-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-2.5-4 PRACTICE	IB-MATHAI-2.6-1 CONCEPT
Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)	Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)	Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)
¿Por qué es útil una ecuación de restricción (p. ej. volumen o perímetro fijo) en un problema de optimización del mundo real?	$f(x)=x^3-3x$ tiene un punto estacionario en $x=1$, y $f''(x)=6x$. ¿Qué tipo de punto estacionario es $x=1$? A Máximo local B Mínimo local C Punto de inflexión D No se puede determinar	Un rectángulo tiene perímetro 40 cm. Expresa su área A en términos de una longitud de lado x , e indica el dominio de x .
IB-MATHAI-2.6-2 CONCEPT	IB-MATHAI-2.6-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-2.6-4 PRACTICE



Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi ¿Qué es la bisectriz perpendicular de un segmento de recta, y qué propiedad clave tiene cada punto sobre ella? IB-MATHAI-3.1-1CONCEPT	Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi ¿Qué define el punto donde se encuentran tres regiones en un vértice de un diagrama de Voronoi? IB-MATHAI-3.1-2CONCEPT	Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi ¿Cuál es el punto medio del segmento que une $(-2,5)$ y $(4,-1)$? A $(1,2)$ B $(2,1)$ C $(1,3)$ D $(3,1)$ IB-MATHAI-3.1-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi Encuentra la distancia entre los puntos P(1,2) y Q(4,6). IB-MATHAI-3.1-4PRACTICE	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos Indica el teorema del coseno para encontrar el lado a, dados los lados b, c y el ángulo comprendido A. IB-MATHAI-3.2-1CONCEPT	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos Al usar el teorema del seno para encontrar un ángulo a partir de información LLA (SSA), ¿por qué podría haber dos respuestas posibles (el caso ambiguo)? IB-MATHAI-3.2-2CONCEPT
Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos El triángulo ABC tiene $b=8$, $c=10$, $\text{ángulo } A=60^\circ$. ¿Cuál es a^2? A 36 B 84 C 44 D 164 IB-MATHAI-3.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos Encuentra el área de un triángulo con lados $a=6$, $b=9$ y ángulo comprendido $C=40^\circ$. IB-MATHAI-3.2-4PRACTICE	Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas Indica la fórmula del volumen de un cono con radio r y altura h. IB-MATHAI-3.3-1CONCEPT
Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas Cuando un sólido compuesto se forma al remover un sólido más pequeño de uno más grande, ¿cómo se encuentra su volumen? IB-MATHAI-3.3-2CONCEPT	Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas Una esfera tiene radio 6 cm. ¿Cuál es su área de superficie? A $36\pi \text{ cm}^2$ B $144\pi \text{ cm}^2$ C $288\pi \text{ cm}^2$ D $72\pi \text{ cm}^2$ IB-MATHAI-3.3-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas Encuentra el volumen de un cilindro con radio 2 cm y altura 9 cm, en términos de π. IB-MATHAI-3.3-4PRACTICE
Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL) ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector 3D $v=(x,y,z)$? IB-MATHAI-3.4-1CONCEPT	Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL) ¿Qué significa si el producto escalar (punto) de dos vectores no nulos es igual a cero? IB-MATHAI-3.4-2CONCEPT	Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL) Dados $a=(1,0,2)$ y $b=(2,1,-1)$, encuentra $a+2b$. A $(5,2,0)$ B $(3,1,1)$ C $(5,2,-4)$ D $(4,1,0)$ IB-MATHAI-3.4-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL) Encuentra la magnitud del vector $v=(6,-8,0)$. IB-MATHAI-3.4-4PRACTICE	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL) Si el vector de posición de una partícula es $r(t)$, ¿cómo se encuentran sus vectores velocidad y aceleración? IB-MATHAI-3.5-1CONCEPT	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL) ¿Cómo se encuentra la rapidez de una partícula a partir de su vector velocidad $v(t)$? IB-MATHAI-3.5-2CONCEPT



Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL) Una partícula tiene vector de posición $r(t)=(t^2,3t)$. ¿Cuál es su vector velocidad en $t=2$? A (2,3) B (4,3) C (4,6) D (2,6) IB-MATHAI-3.5-3 MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL) Dos partículas tienen vectores de posición $r_A(t)=(t,2t)$ y $r_B(t)=(4-t,1)$. Encuentra el valor de t en el que sus coordenadas x son iguales. IB-MATHAI-3.5-4 PRACTICE	Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo En el muestreo estratificado, ¿cómo se asigna el tamaño de muestra a cada estrato? IB-MATHAI-4.1-1 CONCEPT
Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo ¿Cuál es una desventaja clave del muestreo por conveniencia? IB-MATHAI-4.1-2 CONCEPT	Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo Una población de 500 se divide en dos estratos de 300 y 200. Para una muestra estratificada de tamaño 40, ¿cuántos deben provenir del estrato de 200? A 12 B 16 C 20 D 24 IB-MATHAI-4.1-3 MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo Una lista de 1000 clientes está numerada del 1 al 1000. Se selecciona cada 20º cliente, comenzando desde un número aleatorio entre 1 y 20. ¿Qué método de muestreo es este? IB-MATHAI-4.1-4 PRACTICE
Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones ¿Por qué se prefiere a menudo la mediana sobre la media como medida de tendencia central cuando un conjunto de datos contiene valores atípicos extremos? IB-MATHAI-4.2-1 CONCEPT	Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones ¿Cómo se calcula el rango intercuartílico (IQR), y qué mide? IB-MATHAI-4.2-2 CONCEPT	Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones Un diagrama de caja y bigotes muestra $Q1=5$, mediana=9, $Q3=14$. ¿Cuál es el rango intercuartílico? A 4 B 5 C 9 D 14 IB-MATHAI-4.2-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones Un conjunto de datos es 4,7,7,9,10,13,15. Encuentra la mediana y el rango. IB-MATHAI-4.2-4 PRACTICE	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación ¿Qué rango de valores puede tomar el coeficiente de correlación de Pearson r , y qué indican los valores cercanos a $+1$, -1 y 0? IB-MATHAI-4.3-1 CONCEPT	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación ¿Por qué es importante el principio de que 'la correlación no implica causalidad' al interpretar un valor alto de r ? IB-MATHAI-4.3-2 CONCEPT
Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación Una recta de regresión $y=3x+10$ es válida para x entre 0 y 20 en los datos originales. Usarla para predecir y en $x=50$ es un ejemplo de: A Interpolación B Extrapolación C Correlación D Causalidad IB-MATHAI-4.3-3 MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación Un conjunto de datos da un coeficiente de correlación $r=0.65$. Describe la fuerza y dirección de la correlación lineal. IB-MATHAI-4.3-4 PRACTICE	Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol Indica la regla general de adición para $P(A \cup B)$ para dos eventos A y B . IB-MATHAI-4.4-1 CONCEPT



Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol
¿En qué se diferencia la fórmula para $P(A \cap B)$ entre eventos independientes y dependientes?	Los eventos A y B son mutuamente excluyentes con $P(A)=0.3$ y $P(B)=0.45$. Encuentra $P(A \cup B)$. A 0.135 B 0.75 C 0.15 D 1	Se lanza un dado una vez. Encuentra la probabilidad de obtener un número mayor que 4.
IB-MATHAI-4.4-2 CONCEPT	IB-MATHAI-4.4-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-4.4-4 PRACTICE
Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial
Indica las condiciones requeridas para que una variable aleatoria X siga una distribución binomial $B(n,p)$.	Indica las fórmulas para la media y la varianza de $X \sim B(n,p)$.	$X \sim B(8,0.3)$. ¿Cuál es $\text{Var}(X)$? A 2.4 B 1.68 C 0.24 D 5.6
IB-MATHAI-4.5-1 CONCEPT	IB-MATHAI-4.5-2 CONCEPT	IB-MATHAI-4.5-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal
$X \sim B(5,0.4)$. Encuentra $P(X=0)$.	Para una distribución normal, ¿qué porcentaje aproximado de valores se encuentra dentro de 2 desviaciones estándar de la media?	¿Cómo se calcula una puntuación z, y qué representa?
IB-MATHAI-4.5-4 PRACTICE	IB-MATHAI-4.6-1 CONCEPT	IB-MATHAI-4.6-2 CONCEPT
Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado
$X \sim N(60,25)$. Encuentra la puntuación z para $x=70$. A 0.4 B 2 C 10 D 1.4	$X \sim N(30,4^2)$. Encuentra $P(X < 30)$, usando la simetría de la distribución normal.	Indica la fórmula para el estadístico de prueba chi-cuadrado y para la frecuencia esperada en una tabla de contingencia.
IB-MATHAI-4.6-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-4.6-4 PRACTICE	IB-MATHAI-4.7-1 CONCEPT
Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado	Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado	Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado
¿Cómo se toma la decisión de rechazar o no rechazar H_0 en una prueba de chi-cuadrado usando el enfoque del valor crítico?	Una prueba de chi-cuadrado de bondad de ajuste compara las frecuencias observadas con: A Frecuencias de una muestra diferente B Frecuencias esperadas bajo una distribución hipotetizada C La media de la muestra D La mediana de la muestra	En una tabla de contingencia de 2×2 , ¿cuáles son los grados de libertad para la prueba de chi-cuadrado de independencia?
IB-MATHAI-4.7-2 CONCEPT	IB-MATHAI-4.7-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAI-4.7-4 PRACTICE



Matemáticas: AI 4.8 Correlación de rangos de Spearman Indica la fórmula del coeficiente de correlación de rangos de Spearman r_s en términos de las diferencias de rango d y el número de pares n. IB-MATHAI-4.8-1CONCEPT	Matemáticas: AI 4.8 Correlación de rangos de Spearman ¿Por qué podría usarse la correlación de rangos de Spearman en lugar del coeficiente de correlación de Pearson? IB-MATHAI-4.8-2CONCEPT	Matemáticas: AI 4.8 Correlación de rangos de Spearman Si el coeficiente de correlación de rangos de Spearman $r_s = -0.9$, ¿qué indica esto? A Una relación monótona débil B Una relación monótona fuerte, mayormente decreciente C Ninguna relación D Una relación lineal creciente fuerte solamente IB-MATHAI-4.8-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 4.8 Correlación de rangos de Spearman Dos clasificaciones de 4 elementos tienen diferencias de rango $d=1, -1, 1, -1$. Encuentra $\sum d^2$ y, por lo tanto, r_s usando $n=4$. IB-MATHAI-4.8-4PRACTICE	Matemáticas: AI 4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL) ¿Cuál es la diferencia clave entre usar una prueba t y una prueba z para una prueba de hipótesis sobre una media? IB-MATHAI-4.9-1CONCEPT	Matemáticas: AI 4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL) En una prueba de hipótesis, ¿cuál es la regla de decisión basada en el valor p y el nivel de significancia α? IB-MATHAI-4.9-2CONCEPT
Matemáticas: AI 4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL) Una prueba t de dos muestras se usa para: A Probar la media de una sola muestra contra un valor conocido B Comparar las medias de dos muestras independientes C Probar asociación entre dos variables categóricas D Probar independencia en una tabla de contingencia IB-MATHAI-4.9-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL) Una prueba t de una muestra da un valor p de 0.08 a un nivel de significancia del 5%. ¿Cuál es la conclusión? IB-MATHAI-4.9-4PRACTICE	Matemáticas: AI 4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL) Indica la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson $X \sim \text{Po}(m)$, y su media y varianza. IB-MATHAI-4.10-1CONCEPT
Matemáticas: AI 4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL) ¿Bajo qué condiciones es la distribución de Poisson un modelo apropiado para una variable aleatoria? IB-MATHAI-4.10-2CONCEPT	Matemáticas: AI 4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL) Si $X \sim \text{Po}(2)$, encuentra $P(X=1)$. A e^{-2} B $2e^{-2}$ C $4e^{-2}$ D $0.5e^{-2}$ IB-MATHAI-4.10-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL) Un modelo potencial $y=3x^{0.5}$ se ajusta a datos con $R^2=0.99$. ¿Qué sugiere esto sobre el modelo? IB-MATHAI-4.10-4PRACTICE
Matemáticas: AI 5.1 Tasas de cambio y la derivada ¿Qué representa la derivada $f'(a)$ geométrica y físicamente? IB-MATHAI-5.1-1CONCEPT	Matemáticas: AI 5.1 Tasas de cambio y la derivada Indica la derivada de $e^{(kx)}$ y de $\ln(x)$ con respecto a x. IB-MATHAI-5.1-2CONCEPT	Matemáticas: AI 5.1 Tasas de cambio y la derivada Encuentra dy/dx para $y=3\sin(x)+\cos(x)$. A $3\cos(x)-\sin(x)$ B $3\cos(x)+\sin(x)$ C $-3\sin(x)+\cos(x)$ D $-3\cos(x)-\sin(x)$ IB-MATHAI-5.1-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 5.1 Tasas de cambio y la derivada Encuentra la pendiente de $y=x^2-4x+3$ en $x=1$. IB-MATHAI-5.1-4PRACTICE	Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología En un problema de optimización, después de encontrar un valor candidato a partir de $f'(x)=0$, ¿qué siempre debe verificarse? IB-MATHAI-5.2-1CONCEPT	Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología ¿Por qué es importante una ecuación de restricción (como un volumen o perímetro fijo) en un problema de optimización del mundo real? IB-MATHAI-5.2-2CONCEPT



Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología Una función de área de superficie $S(r)$ tiene $S'(r)=0$ en $r=3$, con $S''(3)>0$. ¿Qué indica esto? A $r=3$ da un máximo local B $r=3$ da un mínimo local C $r=3$ no es un punto estacionario D $S(3)=0$ IB-MATHAI-5.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología El área de un rectángulo es $A(x)=x(30-x)$ para $0<x<30$. Encuentra el valor de x que maximiza el área. IB-MATHAI-5.2-4PRACTICE	Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio Indica la fórmula de la regla del trapecio para aproximar $\int[a,b] f(x)dx$ usando n intervalos iguales de ancho $h=(b-a)/n$, con valores $y_0, \dots, y_n$. IB-MATHAI-5.3-1CONCEPT
Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio ¿Cómo se compara la estimación de la regla del trapecio con el valor real de una integral definida cuando la función es cóncava hacia abajo en el intervalo? IB-MATHAI-5.3-2CONCEPT	Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio $\int(4x^3-2x) dx = ?$ A x^4-x^2+c B $4x^4-2x^2+c$ C x^4-2x^2+c D $12x^2-2+c$ IB-MATHAI-5.3-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio Estima $\int[0,2] f(x)dx$ usando la regla del trapecio con 2 intervalos, dado $f(0)=3$, $f(1)=5$, $f(2)=4$. IB-MATHAI-5.3-4PRACTICE
Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo Para una partícula con desplazamiento $s(t)$, indica cómo se obtienen la velocidad y la aceleración, y cómo se recupera el desplazamiento a partir de la velocidad. IB-MATHAI-5.4-1CONCEPT	Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo ¿Cuál es la diferencia clave entre 'desplazamiento' y 'distancia total recorrida' cuando la velocidad cambia de signo en un intervalo? IB-MATHAI-5.4-2CONCEPT	Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo Una partícula tiene desplazamiento $s(t)=t^3-3t$. ¿Cuál es su función de aceleración $a(t)$? A $3t^2-3$ B $6t$ C t^2-3 D $3t^2$ IB-MATHAI-5.4-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo Una partícula tiene velocidad constante $v(t)=5$ m/s para $0 \leq t \leq 4$ s. Encuentra la distancia recorrida. IB-MATHAI-5.4-4PRACTICE	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL) Indica las fórmulas iterativas del método de Euler para aproximar una solución a $dy/dx=f(x,y)$ con condición inicial (x_0, y_0) y tamaño de paso h. IB-MATHAI-5.5-1CONCEPT	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL) ¿Qué le sucede a la exactitud del método de Euler cuando se disminuye el tamaño de paso h? IB-MATHAI-5.5-2CONCEPT
Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL) Dado $dy/dx=2x$, $y(0)=0$, usando el método de Euler con $h=1$, encuentra $y(1)$. A 0 B 1 C 2 D 4 IB-MATHAI-5.5-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL) Para $dy/dx=y$, $y(0)=1$, usa un paso de Euler con $h=0.1$ para estimar $y(0.1)$. IB-MATHAI-5.5-4PRACTICE	Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL) Indica la regla de la cadena tal como se usa en problemas de tasas relacionadas, conectando dA/dt, dA/dr y dr/dt. IB-MATHAI-5.6-1CONCEPT
Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL) ¿Cómo se encuentra el área entre dos curvas $y=f(x)$ y $y=g(x)$ (con $f(x) \geq g(x)$) en un intervalo $[a,b]$? IB-MATHAI-5.6-2CONCEPT	Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL) El volumen de un cubo $V=s^3$ (s=longitud del lado) aumenta con $dV/dt=12$ cm³/s. ¿Cuál es dV/ds? A $3s$ B s^2 C $3s^2$ D s^3 IB-MATHAI-5.6-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL) Encuentra el área encerrada entre $y=x^2$ y $y=4$ para x entre -2 y 2. IB-MATHAI-5.6-4PRACTICE



Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación	Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación	Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación
D. Un decimal periódico siempre es igual a una fracción; aquí $-0.6666... = -2/3$.	Error porcentual = $ \text{valor aproximado} - \text{valor exacto} / \text{valor exacto} \times 100\%$. Se usa el valor absoluto porque el error mide la magnitud de la desviación, no su dirección.	Un número racional puede escribirse como p/q con p, q enteros ($q \neq 0$) y tiene una expansión decimal finita o periódica; un número irracional no puede escribirse así y tiene una expansión decimal no finita y no periódica (p. ej. $\sqrt{2}$, π).
IB-MATHAI-1.1-3RESPUESTA	IB-MATHAI-1.1-2RESPUESTA	IB-MATHAI-1.1-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación
Converge cuando $ r < 1$; la suma es $S_{\infty} = u_1/(1-r)$.	$S_n = u_1(r^n - 1)/(r - 1)$, equivalentemente $u_1(1 - r^n)/(1 - r)$.	Las primeras dos cifras significativas son 4 y 9; el siguiente dígito (8) redondea el 9 hacia arriba, generando acarreo, y da 0.050 (2 cs).
IB-MATHAI-1.2-2RESPUESTA	IB-MATHAI-1.2-1RESPUESTA	IB-MATHAI-1.1-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series	Matemáticas: AI 1.2 Sucesiones y series
$\log_a(x) = y$ es equivalente a $a^y = x$, para $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$.	$S_6 = 5(2^6 - 1)/(2 - 1) = 5 \times 63 = 315$.	$B. d = (27 - 11)/(7 - 3) = 16/4 = 4$.
IB-MATHAI-1.3-1RESPUESTA	IB-MATHAI-1.2-4RESPUESTA	IB-MATHAI-1.2-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos	Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos	Matemáticas: AI 1.3 Exponentes y logaritmos
$x = \ln 7 / \ln 2 = 1.9459 / 0.6931 \approx 2.81$.	$C. 5^3 = 125$.	$\log_a(b) = \ln(b) / \ln(a)$; permite evaluar cualquier logaritmo con una calculadora, ya que las calculadoras solo calculan directamente <u>logaritmos naturales o en base 10</u> .
IB-MATHAI-1.3-4RESPUESTA	IB-MATHAI-1.3-3RESPUESTA	IB-MATHAI-1.3-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización	Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización	Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización
C. Un préstamo totalmente amortizado tiene saldo cero restante después del último pago.	N (número de pagos), $I\%$ (tasa de interés anual), PV (valor presente/del préstamo), PMT (pago regular), y FV (valor futuro/saldo restante, usualmente 0 para un préstamo totalmente pagado). Dados cualquiera cuatro, la calculadora encuentra el quinto.	Cada pago cubre primero el interés sobre el saldo pendiente actual; a medida que el saldo disminuye después de cada pago, el interés adeudado se reduce, por lo que una porción cada vez mayor del pago fijo reduce el capital en su lugar.
IB-MATHAI-1.4-3RESPUESTA	IB-MATHAI-1.4-2RESPUESTA	IB-MATHAI-1.4-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)	Matemáticas: AI 1.4 Matemática financiera: préstamos y amortización
A no tiene inversa, por lo que el sistema no tiene una solución única — no tiene soluciones o tiene infinitas, dependiendo de b .	$\det = ad - bc$.	$i = 12\% / 12 = 1\% = 0.01$ mensual.
IB-MATHAI-1.5-2RESPUESTA	IB-MATHAI-1.5-1RESPUESTA	IB-MATHAI-1.4-4RESPUESTA



Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL)	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)	Matemáticas: AI 1.5 Matrices y sistemas de ecuaciones (HL)
Resolviendo la ecuación característica $\det(A - \lambda I) = 0$ para λ .	$\det = 10$; $A^{-1} = (1/10)[[5,0],[0,2]] = [[0.5,0],[0,0.2]]$.	A. $\det = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$.
IB-MATHAI-1.6-1RESPUESTA	IB-MATHAI-1.5-4RESPUESTA	IB-MATHAI-1.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL)	Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL)	Matemáticas: AI 1.6 Valores propios y vectores propios (HL)
Los valores propios son 5 y -2 (los elementos de la diagonal); los vectores propios son (1,0) para $\lambda=5$ y (0,1) para $\lambda=-2$.	B. $\det(A)$ es igual al producto de los valores propios: $3 \times (-1) = -3$.	Sustituye λ en $(A - \lambda I)v = 0$ y resuelve para un vector v no nulo; el sistema es dependiente, por lo que las soluciones forman una recta y cualquier múltiplo escalar no nulo es un vector propio válido.
IB-MATHAI-1.6-4RESPUESTA	IB-MATHAI-1.6-3RESPUESTA	IB-MATHAI-1.6-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales	Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales	Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales
B. La pendiente (coeficiente de t) es -4 , lo que significa que P disminuye 4 unidades por cada unidad de aumento en t .	La relación puede no mantenerse lineal fuera del rango observado, por lo que cuanto mayor sea la extrapolación, menos confiable será la predicción.	m es la tasa de cambio (pendiente) — cuánto cambia y por unidad de aumento en x ; c es el valor de y cuando $x=0$ (el valor fijo o inicial).
IB-MATHAI-2.1-3RESPUESTA	IB-MATHAI-2.1-2RESPUESTA	IB-MATHAI-2.1-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos	Matemáticas: AI 2.1 Modelos lineales
La parábola se abre hacia abajo, por lo que el vértice es un punto máximo.	$x = -b/(2a)$; sustituye esto de vuelta en la ecuación para encontrar el valor y correspondiente (el máximo o mínimo).	$C(m)=20+15m$; $C(6)=20+90=\$110$.
IB-MATHAI-2.2-2RESPUESTA	IB-MATHAI-2.2-1RESPUESTA	IB-MATHAI-2.1-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos	Matemáticas: AI 2.2 Modelos cuadráticos
$k>0$ da crecimiento (N aumenta con el tiempo); $k<0$ da decaimiento (N disminuye hacia 0).	$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$, entonces $x=2$ o $x=3$.	C. En la forma de vértice con $a<0$, el valor máximo es $k=9$, y ocurre en $x=4$.
IB-MATHAI-2.3-1RESPUESTA	IB-MATHAI-2.2-4RESPUESTA	IB-MATHAI-2.2-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos	Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos	Matemáticas: AI 2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos
$V(3)=24000 \times 0.9^3 = 24000 \times 0.729 = \$17,4$	B. El factor de crecimiento $1.06 = 1+0.06$, corresponde a una tasa del 6% por período.	Resuelve $N_0 e^{(kt)} = 0.5 N_0$, es decir, $e^{(kt)} = 0.5$, dando $t = \ln(0.5)/k$.
IB-MATHAI-2.3-4RESPUESTA	IB-MATHAI-2.3-3RESPUESTA	IB-MATHAI-2.3-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales	Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales	Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales
A. Una raíz $x=r$ corresponde a un factor $(x-r)$; las raíces $-2, 1, 4$ dan los factores $(x+2)(x-1)(x-4)$.	Una cúbica puede tener hasta dos puntos de giro y una concavidad cambiante, lo que le permite ajustarse a datos cuya tendencia aumenta, luego disminuye y luego aumenta (o similar), algo que una cuadrática (con un solo punto de giro) no puede representar.	Cuando $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$; cuando $x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty$ (la gráfica baja a la izquierda y sube a la derecha).
IB-MATHAI-2.4-3RESPUESTA	IB-MATHAI-2.4-2RESPUESTA	IB-MATHAI-2.4-1RESPUESTA



Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales
Si la forma y el comportamiento del modelo tienen sentido en el contexto, incluso bajo extrapolación — un modelo con un R^2 alto en el rango observado aún podría comportarse de forma poco realista fuera de él.	La proporción de la variación en la variable dependiente explicada por el modelo; un R^2 más cercano a 1 indica un mejor ajuste.	Cuando la longitud del lado es 2 cm, el volumen del objeto es 40 cm^3 .
IB-MATHAI-2.5-2RESPUESTA	IB-MATHAI-2.5-1RESPUESTA	IB-MATHAI-2.4-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos	Matemáticas: AI 2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos
Los puntos estacionarios internos (donde $f'(x)=0$), y los extremos del dominio — el máximo/mínimo global puede ocurrir en cualquiera de ellos.	$R^2=0.36$ es bajo, por lo que el modelo lineal explica solo el 36% de la variabilidad — un mal ajuste, y debería considerarse otro tipo de modelo.	B. Un R^2 más alto (más cercano a 1) significa que el modelo explica más de la variabilidad en los datos.
IB-MATHAI-2.6-1RESPUESTA	IB-MATHAI-2.5-4RESPUESTA	IB-MATHAI-2.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)	Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)	Matemáticas: AI 2.6 Optimización de modelos (HL)
Si los lados son x y $(20-x)$, $A(x)=x(20-x)=20x-x^2$, con dominio $0<x<20$.	B. $f''(1)=6>0$, por lo que $x=1$ es un mínimo local.	Permite expresar una variable en términos de la otra, reduciendo el problema a optimizar una función de una sola variable.
IB-MATHAI-2.6-4RESPUESTA	IB-MATHAI-2.6-3RESPUESTA	IB-MATHAI-2.6-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi	Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi	Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi
A. Punto medio = $((-2+4)/2, (5+(-1))/2) = (1,2)$.	Ese punto es equidistante de los tres sitios correspondientes — se encuentra en la bisectriz perpendicular de cada par de esos sitios.	Es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio; todo punto sobre ella es equidistante de los dos extremos del segmento.
IB-MATHAI-3.1-3RESPUESTA	IB-MATHAI-3.1-2RESPUESTA	IB-MATHAI-3.1-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos	Matemáticas: AI 3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi
Porque $\sin(\theta)=\sin(180^\circ-\theta)$, tanto un ángulo agudo como uno obtuso pueden dar el mismo valor de seno; ambos deben verificarse contra las restricciones del triángulo dado para ver si uno o ambos son válidos.	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(A)$.	Distancia = $\sqrt{((4-1)^2+(6-2)^2)} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.
IB-MATHAI-3.2-2RESPUESTA	IB-MATHAI-3.2-1RESPUESTA	IB-MATHAI-3.1-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos	Matemáticas: AI 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos
$V = (1/3)\pi r^2 h$.	Área = $\frac{1}{2} \times 6 \times 9 \times \sin 40^\circ = 27 \times 0.6428 \approx 17.4$ (3 cs).	B. $a^2 = 8^2 + 10^2 - 2(8)(10)\cos 60^\circ = 164 - 80 = 84$.
IB-MATHAI-3.3-1RESPUESTA	IB-MATHAI-3.2-4RESPUESTA	IB-MATHAI-3.2-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas	Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas	Matemáticas: AI 3.3 Volumen, área de superficie y aplicaciones geométricas
$V = \pi r^2 h = \pi(4)(9) = 36\pi\text{ cm}^3$.	B. Área de superficie = $4\pi r^2 = 4\pi(36) = 144\pi\text{ cm}^2$.	Se resta el volumen del sólido removido del volumen del sólido original más grande.
IB-MATHAI-3.3-4RESPUESTA	IB-MATHAI-3.3-3RESPUESTA	IB-MATHAI-3.3-2RESPUESTA



Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL)	Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL)	Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL)
A. $2b=(4,2,-2)$; $a+2b=(1+4, 0+2, 2-2)=(5,2,0)$.	Los dos vectores son perpendiculares (ortogonales) entre sí.	$ v = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
IB-MATHAI-3.4-3RESPUESTA	IB-MATHAI-3.4-2RESPUESTA	IB-MATHAI-3.4-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL)	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL)	Matemáticas: AI 3.4 Vectores (HL)
Rapidez = $ v(t) $, la magnitud del vector velocidad; para $v=(v_x,v_y)$, rapidez = $\sqrt{v_x^2+v_y^2}$.	Velocidad $v(t)=dr/dt$ (diferenciar cada componente respecto a t); aceleración $a(t)=dv/dt$ (diferenciar de nuevo las componentes de la <u>velocidad</u>).	$ v = \sqrt{(36+64+0)} = \sqrt{100} = 10$.
IB-MATHAI-3.5-2RESPUESTA	IB-MATHAI-3.5-1RESPUESTA	IB-MATHAI-3.4-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL)	Matemáticas: AI 3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL)
Proporcionalmente al tamaño del estrato en relación con la población total: muestra del estrato = (tamaño del estrato/tamaño de la población) $\times$ tamaño de muestra total.	$t = 4-t \rightarrow 2t = 4 \rightarrow t = 2$.	B. $v(t)=(2t,3)$; en $t=2$, $v=(4,3)$.
IB-MATHAI-4.1-1RESPUESTA	IB-MATHAI-3.5-4RESPUESTA	IB-MATHAI-3.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo	Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo	Matemáticas: AI 4.1 Técnicas de muestreo
Muestreo sistemático.	B. $40 \times (200/500)=16$.	Es probable que produzca una muestra sesgada, ya que selecciona a los individuos que son más fáciles de acceder en lugar de representar a la población de manera justa.
IB-MATHAI-4.1-4RESPUESTA	IB-MATHAI-4.1-3RESPUESTA	IB-MATHAI-4.1-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones	Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones	Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones
C. $IQR = Q3 - Q1 = 14 - 5 = 9$.	$IQR = Q3 - Q1$; mide la dispersión del 50% central de los datos y es resistente a los valores atípicos.	La media se ve afectada por todos los valores, incluidos los atípicos, y puede ser arrastrada fuertemente hacia ellos; la mediana depende solo del valor (o valores) central(es) de los datos ordenados y se ve mucho menos afectada por los <u>valores atípicos</u> .
IB-MATHAI-4.2-3RESPUESTA	IB-MATHAI-4.2-2RESPUESTA	IB-MATHAI-4.2-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación	Matemáticas: AI 4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones
Una correlación fuerte no demuestra que una variable cause la otra — la asociación podría deberse a una variable de confusión, a una <u>coincidencia</u> , o a <u>causalidad inversa</u> .	$-1 \leq r \leq 1$. r cercano a $+1$: fuerte correlación lineal positiva; r cercano a -1 : fuerte correlación lineal negativa; r cercano a 0: poca o <u>ninguna correlación lineal</u> .	Mediana (valor central de 7 valores ordenados) = 9. Rango = $15-4 = 11$.
IB-MATHAI-4.3-2RESPUESTA	IB-MATHAI-4.3-1RESPUESTA	IB-MATHAI-4.2-4RESPUESTA



Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación	Matemáticas: AI 4.3 Datos bivariados y correlación
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$	Una correlación lineal positiva de moderada a bastante fuerte entre las dos variables.	B. $x=50$ está fuera del rango de los datos originales, por lo que esto es extrapolación, lo cual implica un mayor riesgo de una predicción poco confiable.
IB-MATHAI-4.4-1RESPUESTA	IB-MATHAI-4.3-4RESPUESTA	IB-MATHAI-4.3-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AI 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol
Resultados mayores que 4: $\{5,6\}$, entonces $P = 2/6 = 1/3.$	B. Los eventos mutuamente excluyentes no pueden superponerse, por lo que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.3 + 0.45 = 0.75.$	Para eventos independientes, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. Para eventos dependientes, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B A)$, donde $P(B A)$ es la probabilidad condicional de B dado A.
IB-MATHAI-4.4-4RESPUESTA	IB-MATHAI-4.4-3RESPUESTA	IB-MATHAI-4.4-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial
B. $\text{Var}(X) = np(1-p) = 8 \times 0.3 \times 0.7 = 1.68.$	$E(X) = np; \text{Var}(X) = np(1-p).$	Debe haber un número fijo de ensayos independientes n, cada ensayo tiene exactamente dos resultados (éxito/fracaso), y la probabilidad de éxito p es constante en todos los ensayos.
IB-MATHAI-4.5-3RESPUESTA	IB-MATHAI-4.5-2RESPUESTA	IB-MATHAI-4.5-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial
$z = (x - \mu)/\sigma$; representa el número de desviaciones estándar que x está por encima (positivo) o por debajo (negativo) de la media $\mu.$	Aproximadamente el 95%.	$P(X=0) = C(5,0)(0.4)^0(0.6)^5 = 0.6^5 \approx 0.0778.$
IB-MATHAI-4.6-2RESPUESTA	IB-MATHAI-4.6-1RESPUESTA	IB-MATHAI-4.5-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AI 4.6 La distribución normal
$\chi^2 = \sum (O-E)^2/E$, donde para cada celda $E = (\text{total de la fila} \times \text{total de la columna})/\text{total general}.$	Como la media es 30, $P(X < 30) = 0.5$ por simetría.	B. $z = (70 - 60)/\sqrt{25} = 10/5 = 2.$
IB-MATHAI-4.7-1RESPUESTA	IB-MATHAI-4.6-4RESPUESTA	IB-MATHAI-4.6-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado	Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado	Matemáticas: AI 4.7 La prueba de chi-cuadrado
$gl = (2 - 1)(2 - 1) = 1.$	B. Una prueba de bondad de ajuste comprueba qué tan bien los datos observados coinciden con las frecuencias predichas por una distribución hipotetizada.	Si el estadístico χ^2 calculado es mayor que el valor crítico (de la tabla χ^2 al nivel de significancia y grados de libertad dados), se rechaza H_0 ; de lo contrario, no se rechaza H_0 .
IB-MATHAI-4.7-4RESPUESTA	IB-MATHAI-4.7-3RESPUESTA	IB-MATHAI-4.7-2RESPUESTA



Matemáticas: AI

4.8 Correlación de rangos de Spearman

B. r_s cercano a -1 indica una fuerte tendencia de que una clasificación disminuya a medida que la otra aumenta.

IB-MATHAI-4.8-3

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.8 Correlación de rangos de Spearman

Solo requiere datos ordinales (clasificados), detecta cualquier relación monótona (no solo lineal), y se ve menos afectada por los valores atípicos que la r de Pearson.

IB-MATHAI-4.8-2

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.8 Correlación de rangos de Spearman

$r_s = 1 - 6\sum d^2 / (n(n^2-1))$.

IB-MATHAI-4.8-1

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL)

Si el valor $p < \alpha$, se rechaza H_0 (evidencia significativa contra H_0); si el valor $p \geq \alpha$, no se rechaza H_0 (evidencia insuficiente contra H_0).

IB-MATHAI-4.9-2

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL)

Se usa una prueba t cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y debe estimarse a partir de la muestra (especialmente con muestras pequeñas); se usa una prueba z cuando la desviación estándar poblacional es conocida.

IB-MATHAI-4.9-1

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.8 Correlación de rangos de Spearman

$\sum d^2 = 1+1+1+1=4$.
 $r_s = 1 - 6(4)/(4 \times 15) = 1 - 24/60 = 0.6$.

IB-MATHAI-4.8-4

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL)

$P(X=x) = e^{(-m)} \cdot m^x / x!$, para $x=0,1,2,...$; $E(X) = \text{Var}(X) = m$.

IB-MATHAI-4.10-1

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL)

Como $p=0.08 > 0.05$, no se rechaza H_0 — hay evidencia insuficiente contra la hipótesis nula.

IB-MATHAI-4.9-4

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL)

B. Una prueba t de dos muestras compara las medias de dos grupos/muestras independientes.

IB-MATHAI-4.9-3

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL)

Sugiere que el modelo potencial explica alrededor del 99% de la variabilidad en los datos — un ajuste excelente.

IB-MATHAI-4.10-4

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL)

B. $P(X=1) = e^{-(2^1)} / 1! = 2e^{-2}$.

IB-MATHAI-4.10-3

RESPUESTA

Matemáticas: AI

4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL)

Los eventos ocurren de forma independiente, a una tasa promedio constante, dentro de un intervalo fijo de tiempo o espacio, y dos eventos no pueden ocurrir exactamente en el mismo instante.

IB-MATHAI-4.10-2

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.1 Tasas de cambio y la derivada

A. $d/dx(3\sin x) = 3\cos x$;
 $d/dx(\cos x) = -\sin x$; entonces $dy/dx = 3\cos x - \sin x$.

IB-MATHAI-5.1-3

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.1 Tasas de cambio y la derivada

$d/dx(e^{kx}) = k \cdot e^{kx}$; $d/dx(\ln x) = 1/x$ (para $x > 0$).

IB-MATHAI-5.1-2

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.1 Tasas de cambio y la derivada

Geométricamente, la pendiente de la tangente a $y=f(x)$ en $x=a$; físicamente (si f representa una cantidad en función del tiempo), la tasa de cambio instantánea de f en ese punto.

IB-MATHAI-5.1-1

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.2 Optimización con tecnología

Permite expresar una variable en términos de la otra, reduciendo el problema a optimizar una función de una sola variable.

IB-MATHAI-5.2-2

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.2 Optimización con tecnología

Que el valor se encuentre dentro del dominio válido para el contexto (p. ej. las longitudes deben ser positivas), y que sea realmente un máximo o un mínimo (mediante el criterio de la segunda derivada o un cambio de signo de $f'(x)$).

IB-MATHAI-5.2-1

RESPUESTA

Matemáticas: AI

5.1 Tasas de cambio y la derivada

$y' = 2x - 4$; en $x=1$, pendiente $= 2(1) - 4 = -2$.

IB-MATHAI-5.1-4

RESPUESTA



Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio	Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología	Matemáticas: AI 5.2 Optimización con tecnología
$\int[a,b] f(x)dx \approx (h/2)[y_0 + y_n + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})]$.	$A'(x)=30-2x=0 \rightarrow x=15$ (y $A''(x)=-2<0$ confirma un máximo).	$B, S''(3)>0$ confirma que $r=3$ es un mínimo local de $S(r)$.
IB-MATHAI-5.3-1RESPUESTA	IB-MATHAI-5.2-4RESPUESTA	IB-MATHAI-5.2-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio	Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio	Matemáticas: AI 5.3 Integración y la regla del trapecio
$h=1$: $(1/2)[3+4+2(5)]=(1/2)(17)=8.5$.	$A. \int 4x^3 dx = x^4; \int -2x dx = -x^2$; resultado $x^4 - x^2 + c$.	La regla del trapecio subestima el valor real, porque las cuerdas rectas que conectan puntos en una curva cóncava hacia abajo quedan por debajo de la curva.
IB-MATHAI-5.3-4RESPUESTA	IB-MATHAI-5.3-3RESPUESTA	IB-MATHAI-5.3-2RESPUESTA
Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo	Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo	Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo
$B. v(t)=3t^2-3; a(t)=v'(t)=6t$.	El desplazamiento es el cambio neto de posición (las contribuciones positivas y negativas se cancelan); la distancia total recorrida suma el valor absoluto del desplazamiento en cada subintervalo de signo de velocidad constante, por lo que los cambios de dirección se suman en lugar de cancelarse.	$v(t)=ds/dt$ (diferenciar); $a(t)=dv/dt$ (diferenciar de nuevo); a la inversa, $s(t)=\int v(t)dt$ (integrar), usando una condición inicial para encontrar la constante de integración.
IB-MATHAI-5.4-3RESPUESTA	IB-MATHAI-5.4-2RESPUESTA	IB-MATHAI-5.4-1RESPUESTA
Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL)	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL)	Matemáticas: AI 5.4 Cinemática usando cálculo
La exactitud generalmente mejora, ya que cada paso lineal aproxima mejor la trayectoria real de la curva — pero entonces se necesitan más pasos para llegar al mismo valor de x , aumentando el cálculo.	$y(n+1) = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$, y $x(n+1) = x_n + h$.	Como la velocidad es constante y positiva, distancia = desplazamiento = $\int[0,4] 5 dt = 5 \times 4 = 20$ m.
IB-MATHAI-5.5-2RESPUESTA	IB-MATHAI-5.5-1RESPUESTA	IB-MATHAI-5.4-4RESPUESTA
Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL)	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL)	Matemáticas: AI 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL)
$dA/dt = (dA/dr) \times (dr/dt)$ — la tasa de cambio de A con respecto al tiempo es igual a la tasa de cambio de A con respecto a r , multiplicada por la tasa de cambio de r con respecto al tiempo.	$f(0,1)=1; y_1=1+0.1 \times 1=1.1$.	$A. f(0,0)=2(0)=0; y_1=y_0+h \cdot f(x_0,y_0)=0+1 \times 0=0$.
IB-MATHAI-5.6-1RESPUESTA	IB-MATHAI-5.5-4RESPUESTA	IB-MATHAI-5.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL)	Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL)	Matemáticas: AI 5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (HL)
Área= $\int[-2,2](4-x^2)dx = [4x - x^3/3]$ de -2 a $2 = (8-8/3)-(-8+8/3) = 32/3$.	$C. dV/ds = 3s^2$ (la derivada de s^3 con respecto a s).	Área = $\int[a,b] (f(x) - g(x)) dx$, integrando la diferencia entre la curva superior y la curva inferior.
IB-MATHAI-5.6-4RESPUESTA	IB-MATHAI-5.6-3RESPUESTA	IB-MATHAI-5.6-2RESPUESTA